# idealista
# estimar el valor de un inmueble

Comparables y regresión, explicados paso a paso

InnoIT · Caso de uso de ML



Innoit

# idealista: el problema

Valorar un inmueble es estimar un número, y ninguna estimación es exacta

**ENTRADAS** **MODELO** **RESULTADO**

**Inmueble**
Ubicación, tipo, área y habitaciones

€ ? **Sin valorar**

**Comparables**
Miles de viviendas con precio conocido

€ € € €

**Estimar el valor**
Comparables y regresión



precio vs. superficie

**Muy bajo**
El vendedor puede malvender

**Cercano**
Una referencia útil

**Muy alto**
Puede no venderse

**Error = estimación − precio real**




**La respuesta es un número, no un sí o un no. Importa cuánto se aleja del precio real.**

Fuente: idealista/data e idealista labs

# Análisis de regresión

## idealista/data (España)

Servicio comercial de valoración automática

### Concepto

Estimar un número continuo a partir de variables explicativas.

### Caso de uso real

idealista/data combina comparables y ML hedónico para estimar el valor de los inmuebles a partir de su ubicación y sus atributos.

### Ventaja

Produce estimaciones coherentes en grandes carteras de inmuebles.

### Limitación

La falta de atributos y los cambios del mercado reducen la precisión. Las estimaciones difieren de los precios de venta reales.

La empresa revela el enfoque de valoración, pero no el estimador exacto.

**La regresión estima un número a partir de las características de una observación.**

Fuente: idealista/data e idealista labs

# idealista: estimar el valor de un inmueble

Los atributos del inmueble y los inmuebles comparables alimentan la valoración automatizada

idealista/data




Fuente: idealista/data e idealista labs



Innoit

# idealista: estimar el valor de un inmueble

Los atributos del inmueble y los inmuebles comparables alimentan la valoración automatizada

idealista/data

1 Ejemplo | 2 Viviendas similares | 3 Regresión | 4 Estimación | 5 Explicabilidad

El inmueble objeto se convierte en un vector de variables

## El piso de Ana

Zona B · mercado ficticio

| | | | |
|---|---|---|---|
| Superficie | 80 m² | Dormitorios | 2 |
| Reformado | Sí | Ascensor | Sí |

↓

$$x = [80, 2, 1, 0, 1, 1]$$

superficie, dorm., zona B, zona C, reformado, ascensor

La zona A es la referencia. Las zonas B y C usan indicadores 0/1 independientes.

Demo calculada · viviendas y precios sintéticos

1 / 5

Detalles técnicos

### La vivienda de Ana que hay que valorar

Ana quiere estimar el precio de su piso. Cambia sus atributos para seguir la misma vivienda en cada paso.

Superficie — 80 m²

Dormitorios — 2

Zona ficticia — Zona B

Reformado — ☑

← / → pasos · línea base didáctica · sin datos ni modelo propietario de idealista

Fuente: idealista/data e idealista labs

# idealista: estimar el valor de un inmueble

Los atributos del inmueble y los inmuebles comparables alimentan la valoración automatizada

idealista/data

1 Ejemplo | 2 Viviendas similares | 3 Regresión | 4 Estimación | 5 Explicabilidad

## Evidencia comparable del conjunto de entrenamiento

Solo Zona B · 80 m² · 2 dormitorios · seis coincidencias más cercanas

| Inmueble | Superficie | Dorm. | Reformado | Ascensor | Precio de referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| P425 | 85 m² | 2 | Sí | Sí | 302.180 € |
| P276 | 91 m² | 2 | Sí | Sí | 339.450 € |
| P201 | 80 m² | 3 | Sí | Sí | 311.444 € |
| P393 | 80 m² | 1 | Sí | Sí | 283.257 € |
| P275 | 85 m² | 3 | Sí | Sí | 311.032 € |
| P216 | 71 m² | 2 | No | Sí | 278.683 € |

Media de estos seis precios **304.341 €**

Todos los inmuebles y precios son sintéticos. Las reglas de coincidencia son didácticas

**Demo calculada · viviendas y precios sintéticos**

2 / 5

Detalles técnicos

## Seis inmuebles de referencia similares

Busca seis viviendas como la de Ana: la misma zona, tamaño y dormitorios similares. Sus precios de referencia ofrecen una primera comparación.

### ¿Qué hace que haya coincidencia?

Misma zona, superficie y dormitorios similares, además de reforma y ascensor.

En esta comparación solo entran inmuebles de entrenamiento.

← / → pasos · línea base didáctica · sin datos ni modelo propietario de idealista

Fuente: idealista/data e idealista labs

# idealista: estimar el valor de un inmueble

Los atributos del inmueble y los inmuebles comparables alimentan la valoración automatizada

idealista/data



Primero se aprende, después se predice

**ENTRENAMIENTO · se calcula una vez**

**360 ejemplos conocidos**
Variables X + precio y

→

**Regresión lineal**
Aprende los pesos β

→

**Ajuste MCO**
min $\Sigma(y - \hat{y})^2$

**PREDICCIÓN · se actualiza con tus datos**

**Variables de esta vivienda**
80 m² · Zona B

→

**Modelo ajustado fijo**
$\hat{y} = \beta_0 + \Sigma\, \beta_j x_j$

→

**Precio del modelo**
**305.790 €**

3 / 5

Detalles técnicos

## La regresión aprende una relación numérica

Aprende de viviendas conocidas y luego predice el precio de Ana a partir de los atributos de su piso.

### ¿Qué aprende?

Por ejemplo, +10 m² suman 19.802 € a la predicción de este modelo, manteniendo fijas las demás entradas.

Es una asociación ajustada sobre datos sintéticos.

Demo calculada · viviendas y precios sintéticos

← / → pasos · línea base didáctica · sin datos ni modelo propietario de idealista

Fuente: idealista/data e idealista labs



Innoit

# idealista: estimar el valor de un inmueble

Los atributos del inmueble y los inmuebles comparables alimentan la valoración automatizada

idealista/data

1 Ejemplo | 2 Viviendas similares | 3 Regresión | 4 Estimación | 5 Explicabilidad

## Una combinación transparente para esta demo

Media de viviendas similares

**304.341 €**

50 % de la estimación de la demo

+

Estimación de la regresión

**305.790 €**

50 % de la estimación de la demo

↓

Precio estimado ilustrativo

**305.000 €**

Redondeado a los 1.000 € más cercanos

La combinación 50/50 es una elección didáctica. La ponderación de producción de idealista no es pública.

4 / 5

Detalles técnicos

## Una estimación continua del precio

Para la vivienda de Ana, combina la media de viviendas similares con la predicción de la regresión. Esta demo usa un promedio ilustrativo 50/50.

**Error absoluto medio en datos reservados**

10.577 € en 120 viviendas sintéticas.

Una evaluación de demostración, no la precisión de idealista ni un intervalo de predicción individual.

**Demo calculada · viviendas y precios sintéticos**

← / → pasos · línea base didáctica · sin datos ni modelo propietario de idealista

Fuente: idealista/data e idealista labs

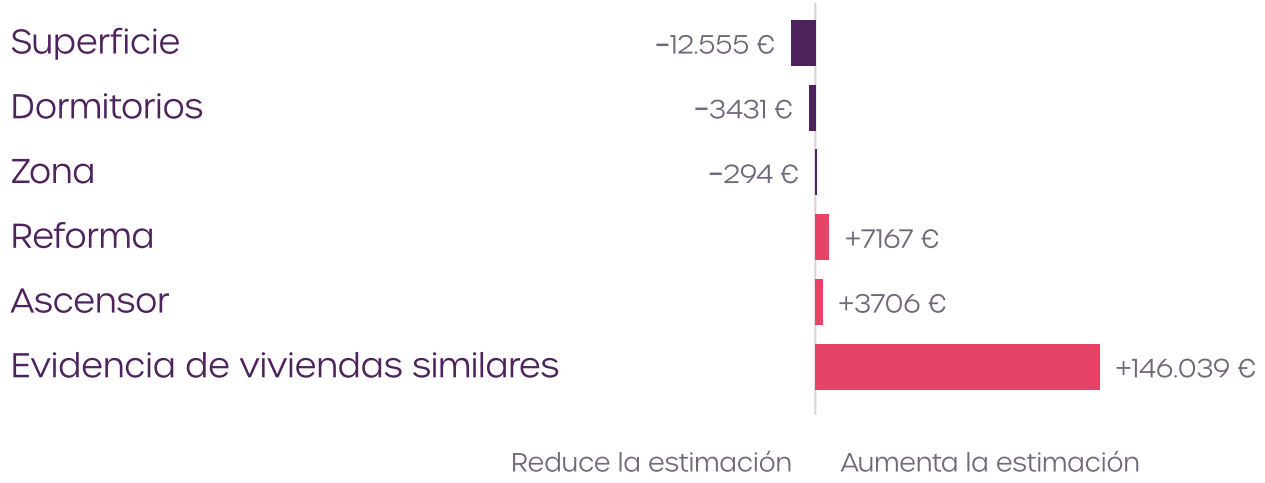
# idealista: estimar el valor de un inmueble

Los atributos del inmueble y los inmuebles comparables alimentan la valoración automatizada

idealista/data

1 Ejemplo | 2 Viviendas similares | 3 Regresión | 4 Estimación | 5 Explicabilidad

## Un desglose aritmético de esta estimación




Línea base 316.604 € + ajustes **= 305.065 €**

Aritmética exacta de la demo, antes de redondear. La línea base es la predicción media del modelo de entrenamiento

5 / 5

Detalles técnicos

## ¿Qué problema resuelve esto?

Para Ana, explica cómo afectan el tamaño, la reforma y el ascensor a esta estimación.

**Este piso**

80 m² frente a una media de entrenamiento de 93 m²: la superficie aporta −12.555 €.

**Reforma y ascensor**

Reformado: +7167 €. Con ascensor: +3706 €.

**Demo calculada · viviendas y precios sintéticos**

← / → pasos · línea base didáctica · sin datos ni modelo propietario de idealista

Fuente: idealista/data e idealista labs



Innoit

# Debate

**¿Qué cifra de tu negocio sigue estimándose a mano?**

¿Qué necesitarías para predecirla?

www.inno-it.es



Innoit